

计算机视觉导论

Introduction to Computer Vision · Week 1

王昊 Hao WANG · AI Thrust, INFO Hub

香港科技大学 (广州)

课程信息

授课教师：王昊 (WANG Hao)

学历：新加坡南洋理工大学博士

研究方向：空间智能 (Spatial Intelligence)、三维重建、大模型智能体 (LLM agents)

主页：<https://wanghao.tech/>

邮箱：haowang@hkust-gz.edu.cn

助教：张铮 (Zheng ZHANG) zzhang302@connect.hkust-gz.edu.cn

请务必自带笔记本电脑上课。

微信群：见原版课件二维码。

为什么学计算机视觉

打开手机相册，搜索例如 “Beach / 海滩”，系统就能找出相关照片——这就是日常中的视觉检索。

计算机视觉早已不只是“看懂图像”（感知），还可以做视觉推理（visual reasoning）。

图像 / 三维 / 视频生成正在快速发展，这个领域充满机会，而且多数机会属于年轻人。

课后仍有许多可商业化的项目；上完本课若有兴趣，可联系老师。

案例：从图像做地理定位推理

任务：综合视觉证据，判断照片拍摄地点。

标识分析：

- 「友源熟食 / YOU YUAN COOKED FOOD」 (置信度 0.44) ——新加坡小贩中心摊位典型命名
- 「佳美熟食 / Fine Met Cooked Food」 (置信度 0.41) ——符合多元饮食文化特征
- 鲜榨果汁摊与价签 “100” (可能为 \$1.00)

建筑与环境：金属天花、集中用餐区、吊扇通风 → 典型新加坡小贩中心；双语招牌、烧腊等中式餐饮。

结论：新加坡裕廊 Challenger Way Hawker Centre (熟食中心)，位于组屋底层，邻近裕廊东地铁站。

生成式视觉示例

图像 / 三维 / 视频生成是本领域重要方向。

文本输入示例：A squirrel eats some super spicy noodle（一只松鼠在吃超辣面条）。

视频脚本示例：《猩红守望者 — 毁灭之华》

- 总时长约 25 秒；可变剪辑时长；标准模式
- 镜头：女骑士单膝跪地，光剑插入地面，红花环绕的地下神殿废墟
- 运镜、光效、主体与场景被拆成可执行的镜头指令——这是视觉生成与电影语言的结合。

三维相关演示：<https://huggingface.co/spaces/Ruicheng/MoGe-2>

课程安排与课堂结构

课程共 13 周。

每周结构：

- 开课：前 5–10 分钟用于迟到签到，并回顾上周内容
- 上周小测 (Quiz)
- 本周讲授 (Lecture)
- 本周小测 (Quiz)

颜色空间：RGB、HSV 与灰度

RGB -> HSV

思路：把 RGB 立方体投影到圆柱 (V=最大值, S=极差/最大值, H=角度)

V, S, H = max(R,G,B), (max-min)/max, get_angle(R,G,B)

hsv = merge(H, S, V)

RGB -> Gray

思路：按人眼敏感度加权 (绿 > 红 > 蓝)

gray = 0.114 * Blue + 0.587 * Green + 0.299 * Red

灰度图只有二维：(H, W)

有用的信息：顶会与顶刊

顶级会议：

- CVPR 计算机视觉与模式识别
- ICCV 国际计算机视觉大会
- ECCV 欧洲计算机视觉大会
- ICLR / NeurIPS / ICML （表示学习、神经信息处理、机器学习）

顶级期刊：

- IEEE TPAMI 模式分析与机器智能汇刊
- IJCV 国际计算机视觉期刊

有用的信息：如何跟进前沿

- Google Scholar: 论文、相关工作、引用、作者；也可用 Gemini Deep Research
- arXiv: 预印本，未经同行评审，需谨慎
- 学者 / 项目主页
- GitHub: 代码（不要全信，用简单例子测可用性）；某方向论文合集可搜 awesome-**
- YouTube: 顶会口头报告与教程

课后思考

人工智能（AI）和计算机视觉（CV）有什么区别？

计算机视觉在日常生活中有哪些应用？

欢迎匿名课堂反馈（Anonymous Class Feedback）。

说明：原版 week-1.pdf 大量内容是图片/演示，文字无法直接替换。

本中文版整理了可提取的讲义文字；看图、看演示请对照原版 PDF。